Numerikus deriválás

és integrálás

Differenciahányadosok · Richardson-extrapoláció

téglány-, trapéz- és Simpson-formula · Monte-Carlo módszer

Tartalom

I. Numerikus deriválás

1. Differenciahányadosok
2. Csonkítási és kerekítési hiba
3. Richardson-extrapoláció

II. Numerikus integrálás

4. Egyszerű kvadratúraképletek
5. Összetett képletek, hibabecslés
6. Gauss-kvadratúra, adaptív eljárás
7. Mérnöki példák, Monte-Carlo módszer

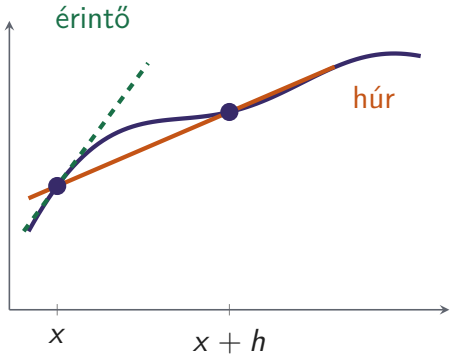
Miért kell numerikusan deriválni?

- A függvény csak bizonyos pontokban ismert (mérési adatok, táblázat).
- A függvény értékét egy program számolja ki — képlet nincs.
- A derivált képlete túl bonyolult.
- Differenciálegyenletek numerikus megoldása: a deriváltakat különbségi hányadossal helyettesítjük.

Csak az $f(x_i)$ *értékeket* használhatjuk.

A kiindulópont: a derivált definíciója

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$



Ötlet

Nem számolunk határétzéket, válasszunk egy kicsi, de véges h-t.

Előre- és hátralépő differencia

Taylor-sor x körül:

$$f(x+h) = f(x) + h\,f'(x) + \frac{h^2}{2} f''(\xi)$$

Rendezzük át $f'(x)$-re:

$$f'(x) = \underbrace{\frac{f(x+h) - f(x)}{h}}_{\text{előrelépő}} - \underbrace{\frac{h}{2} f''(\xi)}_{\text{hiba: } \mathcal{O}(h)}$$

Hasonlóan a hátralépő differencia: $f'(x) \approx \dfrac{f(x) - f(x-h)}{h}$, szintén $\mathcal{O}(h)$.

Középponti differencia

Írjuk fel mindkét irányba, egy taggal tovább:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f'''(\xi_1)$$
$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f'''(\xi_2)$$

A kettő különbségében a h^2-es tag kiesik:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + \mathcal{O}(h^2)$$

Második derivált

Most adjuk össze a két Taylor-sort: a páratlan tagok esnek ki.

$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + \mathcal{O}(h^2)$$

Összefoglaló táblázat

előrelépő f'	$\big(f_1 - f_0\big)/h$	$\mathcal{O}(h)$
centrális f'	$\big(f_1 - f_{-1}\big)/(2h)$	$\mathcal{O}(h^2)$
centrális f''	$\big(f_1 - 2f_0 + f_{-1}\big)/h^2$	$\mathcal{O}(h^2)$

Példa: $f(x) = e^x$, $x = 1$

Pontos érték: $f'(1) = f''(1) = e \approx 2.718282$

h	előrelépő hiba	centrális hiba	f'' hibája
0.1	$1.4 \cdot 10^{-1}$	$4.5 \cdot 10^{-3}$	$2.3 \cdot 10^{-3}$
0.05	$6.9 \cdot 10^{-2}$	$1.1 \cdot 10^{-3}$	$5.7 \cdot 10^{-4}$
0.01	$1.4 \cdot 10^{-2}$	$4.5 \cdot 10^{-5}$	$2.3 \cdot 10^{-5}$

h felezése: az előrelépő hiba feleződik, a centrális hiba negyedelődik.

Csak csökkentsük a h-t?

Két hibaforrás versenyez

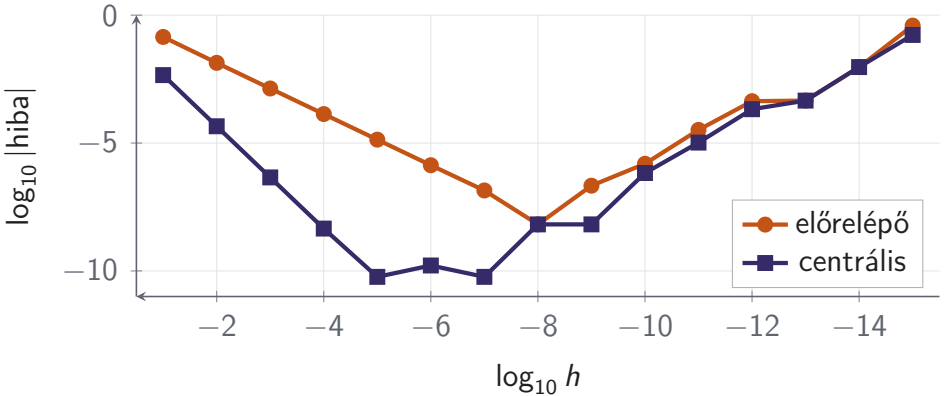
- Csonkítási hiba: h-val *csökken* ($\sim h$ vagy h^2)
- Kerekítési hiba: két közeli szám különbsége, osztva h-val — h-val *nő* ($\sim \varepsilon/h$)

Az előrelépő differencia teljes hibája:

$$E(h) \approx \frac{h}{2} M_2 + \frac{2\varepsilon}{h} \qquad \Longrightarrow \qquad h_{\text{opt}} \approx 2\sqrt{\varepsilon / M_2} \approx 10^{-8}$$

($\varepsilon \approx 1.1 \cdot 10^{-16}$: a dupla pontosság gépi pontossága)

A hiba a lépésköz függvényében



$(e^x)'$ az $x = 1$ pontban: egy határon túl a kisebb h rontja az eredményt.

Richardson-extrapoláció

Ha a közelítés hibája $D(h) = f'(x) + c\,h^2 + \mathcal{O}(h^4)$, akkor

$$D(h/2) = f'(x) + c\,\tfrac{h^2}{4} + \mathcal{O}(h^4)$$

A $c\,h^2$ tagot kiejthetjük:

$$f'(x) \approx \frac{4\,D(h/2) - D(h)}{3} \qquad \text{hiba: } \mathcal{O}(h^4)$$

e^x, $x = 1$: $D(0.1)$ és $D(0.05)$ hibája $4.5 \cdot 10^{-3}$, $1.1 \cdot 10^{-3}$ $\longrightarrow$ kombinálva $5.7 \cdot 10^{-7}$

A feladat

$$\mathcal{I}(f) := \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x, \qquad f : [a, b] \to \mathbb{R}$$

Miért lehet szükség numerikus integrálásra?

- f nem elemien integrálható (pl. e^{-x^2})
- f primitív függvényének felírása bonyolult
- nagyszámú integrált kell kiszámolni
- f csak bizonyos pontokban ismert (mérés)

Alkalmazás: ívhossz, terület, térfogat, tömeg, diff. egyenletek.

Kvadratúraképlet

Az $\mathcal{I}(f)$ közelítését az alábbi alakban keressük:

$$\mathcal{I}_n(f) = \sum_{i=1}^{n} a_i \, f(x_i)$$

- $x_1, \ldots, x_n \in [a, b]$: az alappontok
- $a_1, \ldots, a_n$: a súlyok — f-től nem függnek

Szabad paraméterek: n, $x_1, \ldots, x_n$, $a_1, \ldots, a_n$.

Interpolációs kvadratúraképletek

Adottak az $x_1, \ldots, x_n$ alappontok. Közelítsük f-et az ezekre támaszkodó Lagrange-polinommal:

$$f(x) \approx L_{n-1}(x)$$

$$\mathcal{I}(f) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx \int_a^b L_{n-1}(x)\,\mathrm{d}x = \mathcal{I}_n(f)$$

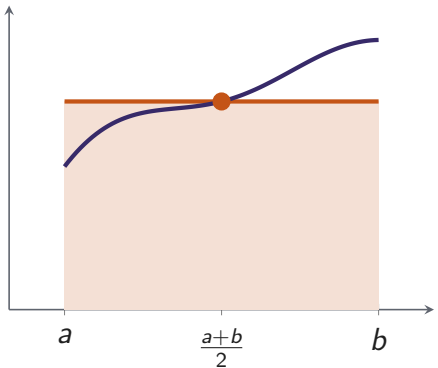
A polinomot már pontosan tudjuk integrálni.

Téglány-szabály $(n = 1)$

Egy alappont: $\dfrac{a+b}{2}$. A közelítő polinom konstans:

$$L_0(x) \equiv f\Big(\frac{a+b}{2}\Big)$$

$$\mathcal{I}_1(f) = (b-a)\, f\Big(\frac{a+b}{2}\Big)$$



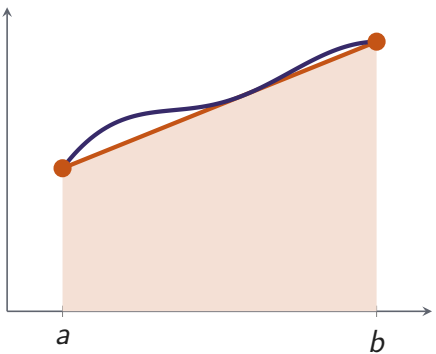
Pontos minden legfeljebb elsőfokú polinomra.

Egyszerű trapéz-szabály $(n = 2)$

Két alappont: a és b. f-et az $(a, f(a))$ és $(b, f(b))$ pontokra illeszkedő szakasszal közelítjük:

$$\mathcal{I}_2(f) = (b - a)\,\frac{f(a) + f(b)}{2}$$

Pontos minden legfeljebb elsőfokú polinomra.



Egyszerű Simpson-szabály ($n = 3$)

Három alappont: a, $\frac{a+b}{2}$, b. f-et másodfokú polinommal (parabolával) közelítjük:

$$\mathcal{I}_3(f) = \frac{b-a}{6}\left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right)$$

- Pontos minden legfeljebb harmadfokú polinomra — eggyel több, mint várnánk (szimmetria).
- A súlyok aránya: $1 : 4 : 1$.

Egyszerű Simpson-szabály ($n = 3$)

Három alappont: a, $\frac{a+b}{2}$, b. f-et másodfokú polinommal (parabolával) közelítjük:

$$\mathcal{I}_3(f) = \frac{b-a}{6}\left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right)$$

- Pontos minden legfeljebb harmadfokú polinomra — eggyel több, mint várnánk (szimmetria).
- A súlyok aránya: $1 : 4 : 1$.

$$\mathcal{I}_3(f) = \frac{2\mathcal{I}_1(f) + \mathcal{I}_2(f)}{3}$$

A három formula összehasonlítása

	téglány-	trapéz-	Simpson-
alappontok	1	2	3
pontos, ha $\deg p \leq$	1	1	3
hiba $(h = b - a)$	$\frac{h^3}{24} f''$	$-\frac{h^3}{12} f''$	$-\frac{h^5}{2880} f^{(4)}$

Az téglány-formula hibája fele a trapézénak, és ellentétes előjelű.

Összetett képletek

Osszuk fel az $[a, b]$ intervallumot m egyforma részre:

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b, \qquad h := \frac{b-a}{m} = x_i - x_{i-1}$$

Minden részintervallumon alkalmazzuk ugyanazt az egyszerű képletet, majd összegzünk.

Jelölés: $\mathcal{I}_{m\times n}$ — m részintervallum, mindegyiken n pontos képlet.

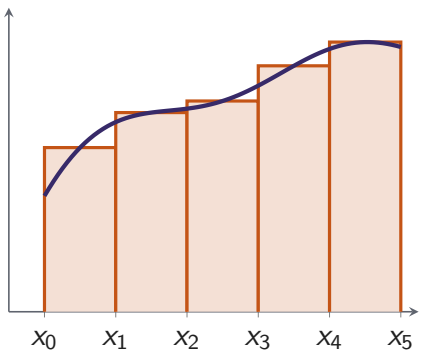
Téglány-szabály

$$\mathcal{I}_{m\times 1}(f) = h \sum_{i=0}^{m-1} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right)$$

Hiba ($f \in C^2$)

$$|\mathcal{I} - \mathcal{I}_{m\times 1}| \leq \frac{(b-a)^3}{24m^2} M_2$$

$M_2 = \max_{[a,b]} |f''(x)|$



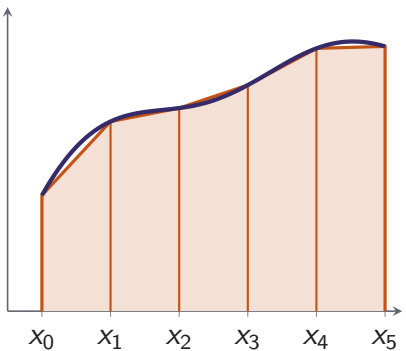
Trapéz-szabály

$$\mathcal{I}_{m\times 2}(f) = h\Big[\frac{f(x_0)}{2} + \sum_{i=1}^{m-1} f(x_i) + \frac{f(x_m)}{2}\Big]$$

Hiba ($f \in C^2$)

$$|\mathcal{I} - \mathcal{I}_{m\times 2}| \leq \frac{(b-a)^3}{12m^2} M_2$$

A pontoknak nem kell egyenletes eloszlásúaknak lenniük (mérési adatok!).



Simpson-szabály

$$\mathcal{I}_{m\times 3} = \frac{h}{6}\Big[f(x_0) + 4\sum_{i=0}^{m-1} f\Big(x_i + \frac{h}{2}\Big) + 2\sum_{i=1}^{m-1} f(x_i) + f(x_m)\Big]$$

Hiba ($f \in C^4$)

$$|\mathcal{I} - \mathcal{I}_{m\times 3}| \le \frac{(b-a)^5}{2880\, m^4} M_4, \qquad M_4 = \max_{[a,b]} |f^{(4)}(x)|$$

Súlyminta: $1, 4, 2, 4, 2, \ldots, 2, 4, 1$ — m részintervallum, $2m+1$ pont.

Az összetett képletek konvergenciája

Tétel

Ha az n pontra épülő egyszerű képlet pontos a konstans függvényekre, akkor

$$\lim_{m\to\infty} \mathcal{I}_{m\times n}(f) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

minden Riemann-integrálható f függvény esetén.

A súlyok összege ilyenkor $b-a$: a képlet egy Riemann-összeg.

Példa: trapéz-szabály

Feladat

Közelítsük $\int_4^{5.2} \ln x \, \mathrm{d}x$ értékét összetett trapézképlettel, $m = 6$ részintervallummal!

$h = 0.2$, alappontok: 4; 4.2; 4.4; ...; 5.2

$$\mathcal{I}_{6\times 2} = 0.2\left(\frac{\ln 4}{2} + \ln 4.2 + \ln 4.4 + \cdots + \ln 5 + \frac{\ln 5.2}{2}\right) = 1.82765$$

Pontos érték: $\Big[x \ln x - x\Big]_4^{5.2} = 1.827847$

A hibabecslés

$$f(x) = \ln x, \quad f''(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad M_2 = \max_{[4;\,5.2]} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{16}$$

$$|\mathcal{I} - \mathcal{I}_{6\times 2}| \le \frac{1.2^3}{12 \cdot 6^2} \cdot \frac{1}{16} = 0.00025$$

Összevetés

becsült felső korlát: $2.5 \cdot 10^{-4}$ valódi hiba: $1.9 \cdot 10^{-4}$

A becslés biztonságos és itt elég éles is.

Példa: Simpson-szabály

Ugyanez az integrál, $m = 3$ részintervallum, $h = 0.4$:

$$\mathcal{I}_{3\times 3} = \frac{0.4}{6}\big(\ln 4 + 4\ln 4.2 + 2\ln 4.4 + \cdots + 4\ln 5 + \ln 5.2\big) = 1.82785$$

$f^{(4)}(x) = -\dfrac{6}{x^4}$, $M_4 = \dfrac{6}{4^4} = \dfrac{3}{128}$:

$$|\mathcal{I} - \mathcal{I}_{3\times 3}| \le \frac{1.2^5}{2880 \cdot 3^4} \cdot \frac{3}{128} = 2.5 \cdot 10^{-7}$$

Valódi hiba: $1.5 \cdot 10^{-7}$ — szintén 7 függvényérték, de ezerszer pontosabb!

Hány részintervallum kell?

Feladat

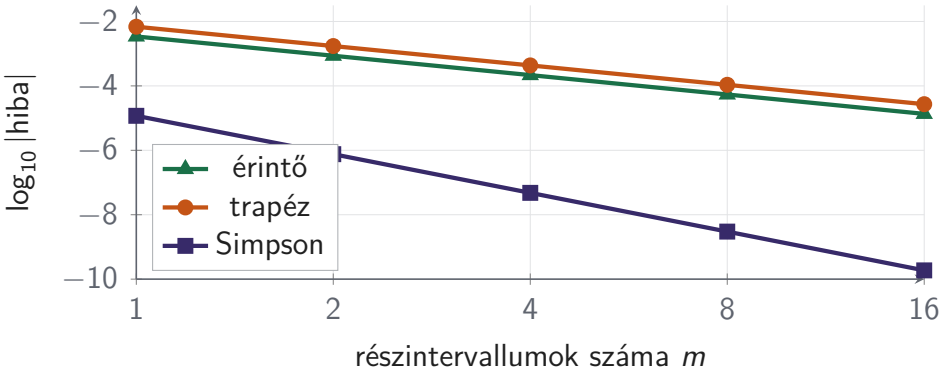
$\int_0^{\pi/4} \ln(\cos x)\,\mathrm{d}x$ összetett trapézképlettel, a hiba legyen $< 0.5 \cdot 10^{-2}$.

$f'(x) = -\tan x$, $f''(x) = -\dfrac{1}{\cos^2 x}$, $M_2 = 2$:

$$\left(\frac{\pi}{4}\right)^3 \frac{2}{12m^2} < 0.5 \cdot 10^{-2} \implies m^2 > \frac{1}{3}\left(\frac{\pi}{4}\right)^3 10^2 \implies m > 4.019$$

Tehát $m = 5$. Ellenőrzés: a valódi hiba ekkor $2.1 \cdot 10^{-3}$. ✓

A konvergencia rendje a gyakorlatban



$\int_4^{5.2} \ln x \, \mathrm{d}x$: m duplázásakor a hiba 4-ed (érintő, trapéz), illetve 16-od részére csökken (Simpson).

Richardson-extrapoláció integrálra

A trapézképlet hibája $\approx c\,h^2$. Ugyanaz a trükk, mint a deriválásnál:

$$\frac{4\,\mathcal{I}_{2m\times 2} - \mathcal{I}_{m\times 2}}{3} = \mathcal{I}_{m\times 3}$$

Két trapézközelítés kombinációja éppen a Simpson-képlet!

$\ln x$ példa: $\mathcal{I}_{1\times 2}$ hibája $-6.9\cdot 10^{-3}$, $\mathcal{I}_{2\times 2}$ hibája $-1.7\cdot 10^{-3}$ $\longrightarrow$ kombinálva $-1.2\cdot 10^{-5}$

Ismételve: Romberg-módszer.

Gauss-kvadratúra

Eddig az alappontok adottak voltak. Ha azokat is szabadon választjuk, n ponttal $2n-1$-edfokig lehetünk pontosak.

Kétpontos Gauss-képlet

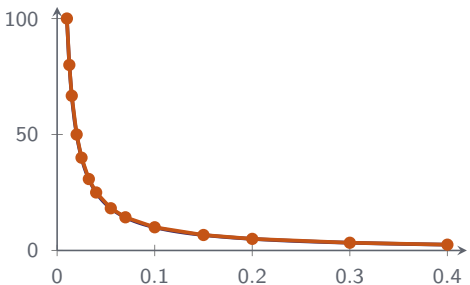
$$\int_{-1}^{1} f(t)\,\mathrm{d}t \approx f\left(-\tfrac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\tfrac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

pontos minden legfeljebb harmadfokú polinomra.

$\int_4^{5.2} \ln x\,\mathrm{d}x$, két függvényértékből: trapéz hibája $6.9 \cdot 10^{-3}$, Gauss hibája $7.8 \cdot 10^{-6}$.

Adaptív eljárások

- A költség $\sim$ a függvénykiértékelések száma.
- Egyenletes felosztás: ahol f „nyugodt”, ott feleslegesen sok pont.



Ötlet

Számoljunk egy intervallumon kétféleképpen. Ha az eltérés $> h_i\varepsilon/(b-a)$, felezzük az intervallumot, és ismételjük.

MATLAB: `integral` — adaptív kvadratúra.

Mérési adatokból: a Föld tömege

R [km]	0	800	1200	1400	2000	3000
ρ [kg/m^3]	13000	12900	12700	12000	11650	10600
R [km]	3400	3600	4000	5000	5500	6370
ρ [kg/m^3]	9900	5500	5300	4750	4500	3300

$$M_{\text{Föld}} = \int_0^{6370\,\text{km}} \rho(R)\, 4\pi R^2 \,\mathrm{d}R$$

Trapézképlet nem egzenletes eloszlású pontokra

`M = trapz(R, 4*pi*ro.*R.^2)` $\longrightarrow$ $6.026 \cdot 10^{24}$ kg

Elfogadott érték: $5.972 \cdot 10^{24}$ kg — az eltérés kb. 1%.

Ívhossz: egy szabadvezeték hossza

$$f(x) = \frac{H}{q}\left(\cosh\frac{qx}{H} - \cosh\frac{qb}{2H}\right) + h, \qquad s = \int_{-100}^{100} \sqrt{1 + f'(x)^2}\,\mathrm{d}x$$

$H = 1000$ N, $q = 2$ N/m, $b = 200$ m, $h = 40$ m; f' centrális differenciával.

módszer	s [m]	hiba [m]
pontos (szimbolikus)	201.3360	—
trapéz, $\Delta = 10$	201.3429	$-6.9 \cdot 10^{-3}$
trapéz, $\Delta = 5$	201.3377	$-1.7 \cdot 10^{-3}$
Simpson (quad)	201.3362	$-1.8 \cdot 10^{-4}$

Szabálytalan tartomány: Monte-Carlo

Az ötlet

N egyenletes eloszlású véletlen pont a befoglaló T téglalapban; ebből n esik a tartományba:

$$T_v \approx \frac{n}{N}\, T, \qquad \int_V f \,\mathrm{d}V \approx \frac{T}{N} \sum_{x_i \in V} f(x_i)$$

Vízgyűjtő területe

$N = 1000$ Halton-pont, $n = 280$ belül, $T = 8.78 \cdot 10^7$ m^2

$T_v \approx 2.459 \cdot 10^7$ m^2 (koordinátás trapézmódszer: $2.459 \cdot 10^7$)

Előny: bármilyen alakra és több dimenzióra is működik.

A gyakorlatban

MATLAB

`trapz(x,y)` — diszkrét pontok, trapézképlet
`integral(f,a,b)` — adaptív kvadratúra
`integral2`, `integral3` — téglalap/téglatest tartomány

Python (NumPy / SciPy)

`numpy.gradient(y,x)` — centrális differencia
`numpy.trapezoid(y,x)`, `scipy.integrate.simpson`
`scipy.integrate.quad` — adaptív (QUADPACK)

Összefoglalás (1/2) — deriválás

- A deriváltat differenciahányadossal közelítjük; a hibát a Taylor-sor adja.
- Előrelépő: $\mathcal{O}(h)$, centrális: $\mathcal{O}(h^2)$.
- A h nem csökkenthető korlátlanul: a kerekítési hiba $\sim \varepsilon/h$ nő.
- Richardson-extrapoláció: két közelítésből egy nagyságrendekkel jobb.

Összefoglalás (2/2) — integrálás

- Kvadratúra: $\mathcal{I}_n(f) = \sum a_i f(x_i)$; interpolációs polinom integrálja.
- Érintő- és trapézképlet: $\mathcal{O}(h^2)$; Simpson: $\mathcal{O}(h^4)$.
- A hibakorlátból előre kiszámolható a szükséges m.
- Gauss: szabad alappontok, $2n-1$-edfokú pontosság; adaptív: a pontok ott sűrűsödnek, ahol kell.
- Szabálytalan tartomány: Monte-Carlo.

Irodalom

[1] Baran Ágnes: *Numerikus matematika* — előadásfóliák, Numerikus integrálás.

[2] *Numerikus módszerek építőmérnököknek*, 14. fejezet: Numerikus integrálás.

[3] R. L. Burden, J. D. Faires: *Numerical Analysis*. 9. kiadás, Brooks/Cole, 2011.

[4] J. Stoer, R. Bulirsch: *Bevezetés a numerikus analízisbe*. Műszaki Könyvkiadó, 1980.

[5] A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri: *Numerical Mathematics*. Springer, 2007.